

ĐỀ 1: QUẢN LÝ NHẬP – XUẤT KHO VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Lĩnh vực: Logistics – Quản lý kho

Hãy thiết kế giao diện như hình dưới đây và thực hiện các yêu cầu sau (10 điểm):

Quản lý nhập - xuất kho vật liệu

Phiếu nhập / xuất

Số phiếu: PN0003

Loại phiếu: ☒ Nhập kho ☐ Xuất kho

Mặt hàng: Xi măng PCB40

Đơn vị tính: Bao

Số lượng: 120

Đơn giá: 95000

Ngày lập: 28/09/2026

Thành tiền: 11.400.000

Lập phiếu Làm mới

Số nhập - xuất

PN0001 | Nhập | Thép phi 10 | 150 Cây | 142.500 | 21.375.000
PX0002 | Xuất | Gạch đặc | 5000 Viên | 1.200 | 6.000.000
PN0003 | Nhập | Xi măng PCB40 | 120 Bao | 95.000 | 11.400.000

Xóa phiếu Xem tồn kho Thoát

Yêu cầu:

- Khi Form xuất hiện: ComboBox “Mặt hàng” chứa các mặt hàng ở bảng dưới; RadioButton “Nhập kho” được chọn sẵn; “Số phiếu” tự sinh là PN0001; các TextBox “Số phiếu”, “Đơn vị tính”, “Thành tiền” chỉ đọc; tồn kho ban đầu lấy theo bảng (lưu trong mảng hoặc Dictionary). **(1 điểm)**

Mã	Tên mặt hàng	Đơn vị tính	Tồn đầu kỳ
VT01	Xi măng PCB40	Bao	500
VT02	Thép phi 10	Cây	300
VT03	Gạch đặc	Viên	20.000
VT04	Cát vàng	m ³	80
VT05	Sơn nước 18L	Thùng	40

- Khi chọn mặt hàng thì “Đơn vị tính” tự hiển thị. Khi đổi loại phiếu thì tiền tố số phiếu đổi tương ứng: PN (nhập) hoặc PX (xuất). **(1 điểm)**
- TextBox “Số lượng”, “Đơn giá” chỉ cho phép nhập số nguyên; “Thành tiền” = Số lượng × Đơn giá được tính tự động mỗi khi nội dung thay đổi (TextChanged). **(1.5 điểm)**

- Khi chọn nút “Lập phiếu” (Alt+L) thì:
 - + Kiểm tra: đã chọn mặt hàng; Số lượng, Đơn giá lớn hơn 0; Ngày lập không lớn hơn ngày hiện tại. Với phiếu xuất, Số lượng không được vượt quá tồn kho; nếu vượt thì thông báo “Không đủ hàng. Tồn kho hiện tại: ...”. **(2 điểm)**
 - + Nếu hợp lệ: thêm phiếu vào “Sổ nhập - xuất” theo dạng Số phiếu | Loại | Mặt hàng | Số lượng ĐVT | Đơn giá | Thành tiền; cập nhật tồn kho; số phiếu tiếp theo tăng thêm 1 và luôn gồm 4 chữ số (PN0004, PX0005, ...). **(1.5 điểm)**
- Khi chọn nút “Xóa phiếu” (Alt+X): kiểm tra đã chọn phiếu chưa, hỏi xác nhận Yes/No; khi xóa phải hoàn tác tồn kho (xóa phiếu nhập thì trừ lại, xóa phiếu xuất thì cộng lại). Nếu việc hoàn tác làm tồn kho âm thì không cho xóa. **(1.5 điểm)**
- Khi chọn nút “Xem tồn kho” (Alt+K) thì hiển thị MessageBox tồn kho hiện tại của từng mặt hàng; mặt hàng có tồn kho nhỏ hơn 10% tồn đầu kỳ được ghi chú “(sắp hết)”. **(0.5 điểm)**
- Khi chọn nút “Làm mới” (Alt+M) thì xóa trắng các ô nhập. Khi chọn nút “Thoát” (hoặc tổ hợp phím Alt+H) thì đưa ra thông báo “Bạn có muốn thoát không?” với hai nút lệnh Yes/No. Nếu người dùng chọn Yes thì thoát, chọn No thì không thoát. **(1 điểm)**

----- **Hết** -----

ĐỀ 2: TÍNH VIỆN PHÍ NGOẠI TRÚ-

Lĩnh vực: Y tế – Bảo hiểm y tế

Hãy thiết kế giao diện như hình dưới đây và thực hiện các yêu cầu sau (10 điểm):

Yêu cầu:

- Khi Form xuất hiện: ComboBox “Mức hưởng” chứa 80%, 95%, 100%; CheckBox “Khám bệnh” luôn được chọn và không cho bỏ chọn; các TextBox kết quả chỉ đọc; các điều khiển Mã thẻ, Mức hưởng, Đúng tuyến/Trái tuyến ở trạng thái không hoạt động. **(1.5 điểm)**
- Khi chọn nút “Thoát” (hoặc tổ hợp phím Alt+H) thì đưa ra thông báo “Bạn có muốn thoát không?” với hai nút lệnh Yes/No. Nếu người dùng chọn Yes thì thoát, chọn No thì không thoát. **(0.5 điểm)**
- Khi tích “Có thẻ BHYT” thì các điều khiển Mã thẻ, Mức hưởng, Đúng tuyến/Trái tuyến hoạt động (mặc định Đúng tuyến); bỏ tích thì chúng không hoạt động và bị xóa dữ liệu. **(1 điểm)**
- Khi chọn nút “Tính viện phí” (Alt+T) thì:
 - + Kiểm tra: Mã BN, Họ tên không rỗng; Năm sinh hợp lệ. Nếu có thẻ BHYT: Mã thẻ gồm 15 ký tự, 2 ký tự đầu là chữ in hoa, 13 ký tự sau là chữ số; đã chọn Mức hưởng. **(1.5 điểm)**

- + Tính các khoản theo bảng giá và quy tắc dưới đây, hiển thị vào các TextBox tương ứng. **(2.5 điểm)**

Dịch vụ	Giá (đồng)	Dịch vụ	Giá (đồng)
Khám bệnh	50.000	Chụp X-quang	180.000
Xét nghiệm máu	120.000	Điện tim	80.000
Siêu âm	150.000	Giường bệnh	250.000/ngày

Tổng chi phí = Tổng giá các dịch vụ được tích + Số ngày giường × 250.000

Không có thẻ BHYT chi trả = 0

Đúng tuyến: BHYT chi trả = Tổng chi phí × Mức hưởng; nếu Tổng chi phí < 351.000 đ (15% lương cơ sở) thì BHYT chi trả 100%

Trái tuyến: BHYT chi trả = Tổng chi phí × Mức hưởng × 40%

Bệnh nhân trả = Tổng chi phí – BHYT chi trả

Lưu ý: Các quy tắc chi trả BHYT trong đề đã được đơn giản hóa cho mục đích luyện tập lập trình.

- Khi chọn nút “Lưu” (Alt+L): nếu chưa tính viện phí thì thông báo; ngược lại thêm vào danh sách theo dạng Mã BN | Họ tên | Tổng chi phí | BHYT | BN trả. **(1 điểm)**
- Khi nháy đúp vào một dòng trong “Danh sách thanh toán” thì hiển thị MessageBox chi tiết hóa đơn của bệnh nhân đó (họ tên, các khoản tiền). **(1 điểm)**
- Khi chọn nút “Làm mới” (Alt+M) thì Form trở về trạng thái như khi mới xuất hiện (giữ nguyên danh sách). **(1 điểm)**

----- **Hết** -----

ĐỀ 3: HIỆU QUẢ KINH TẾ VỤ LÚA

Lĩnh vực: Nông nghiệp

Hãy thiết kế giao diện như hình dưới đây và thực hiện các yêu cầu sau (10 điểm):

Hiệu quả kinh tế vụ lúa

Thông tin vụ mùa

Chủ hộ: Nguyễn Văn Thành

Vụ: ☒ Đông Xuân ☐ Hè Thu ☐ Thu Đông

Giống lúa: ST25

Giá bán (đ/kg): 11.500

Diện tích (sào): 8 = 2.880 m²

Năng suất (kg/sào): 230

Chi phí phân, thuốc: 4800000

Sản lượng (kg): 1.840

Tổng chi phí: 9.870.000

Lợi nhuận: 11.290.000

Số theo dõi các hộ

Nguyễn Văn Thành | Đông Xuân | ST25 | 8 sào | 1.840 kg | Lãi: 11.290.000

Trương Thị Lụa | Đông Xuân | Khang Dân 18 | 5 sào | 900 kg | Lãi: 350.000

Tính Lưu Làm lại Thoát Thống kê

Yêu cầu:

- Khi Form xuất hiện: ComboBox “Giống lúa” chứa các giống ở bảng dưới; RadioButton “Đông Xuân” được chọn sẵn; TextBox “Giá bán”, “Sản lượng”, “Tổng chi phí”, “Lợi nhuận” chỉ đọc. **(1 điểm)**

Giống lúa	Lượng giống (kg/sào)	Giá giống (đ/kg)	Giá bán thóc (đ/kg)	Nhóm
ST25	1,5	45.000	11.500	Chất lượng cao
Bắc Thơm số 7	1,4	35.000	9.000	Chất lượng cao
Khang Dân 18	1,6	25.000	7.500	Thường
Nếp cái hoa vàng	1,5	40.000	12.000	Thường

- Khi chọn nút “Thoát” (hoặc tổ hợp phím Alt+H) thì đưa ra thông báo “Bạn có muốn thoát không?” với hai nút lệnh Yes/No. Nếu người dùng chọn Yes thì thoát, chọn No thì không thoát. **(0.5 điểm)**

- Khi chọn giống lúa thì giá bán thóc được điền tự động vào TextBox “Giá bán”. **(0.5 điểm)**
- TextBox “Diện tích” chỉ nhập số thực; “Năng suất”, “Chi phí phân, thuốc” chỉ nhập số nguyên. Khi nhập diện tích, Label bên cạnh hiển thị diện tích quy đổi ra m² (1 sào = 360 m²). **(1.5 điểm)**
- Khi chọn nút “Tính” (Alt+T) thì:
 - + Kiểm tra dữ liệu đã nhập đủ và lớn hơn 0. Nếu Năng suất nằm ngoài khoảng 100 – 400 kg/sào thì hỏi “Năng suất bất thường, bạn có chắc chắn?” (Yes/No); chọn No thì dừng lại. **(1.5 điểm)**
 - + Tính các giá trị theo công thức sau: **(2.5 điểm)**

$Sản\ lượng\ (kg) = Diện\ tích \times Năng\ suất;$ $Doanh\ thu = Sản\ lượng \times Giá\ bán$
 $Tiền\ giống = Diện\ tích \times Lượng\ giống \times Giá\ giống$
 $Hỗ\ trợ = 50\% \text{ Tiền giống nếu } Diện\ tích \geq 5 \text{ sào và giống thuộc nhóm "Chất lượng cao", ngược lại bằng } 0$
 $Tổng\ chi\ phí = Tiền\ giống - Hỗ\ trợ + Chi\ phí\ phân,\ thuốc + Diện\ tích \times 600.000$
 (công lao động)
 $Lợi\ nhuận = Doanh\ thu - Tổng\ chi\ phí$
 - + Nếu lợi nhuận âm thì hiển thị chữ màu đỏ và thông báo “Vụ mùa bị lỗ”. Ví dụ: 8 sào ST25, năng suất 230 kg/sào, phân thuốc 4.800.000 đ → lợi nhuận 11.290.000 đ. **(0.5 điểm)**
- Khi chọn nút “Lưu” (Alt+U) thì thêm vào “Sổ theo dõi các hộ” theo dạng Chủ hộ | Vụ | Giống | Diện tích | Sản lượng | Lợi nhuận. **(0.5 điểm)**
- Khi chọn nút “Thống kê” (Alt+K) thì hiển thị tổng sản lượng theo từng vụ và chủ hộ có lợi nhuận trên mỗi sào cao nhất. **(1 điểm)**
- Khi chọn nút “Làm lại” (Alt+L) thì xóa các ô nhập và kết quả, chọn lại vụ Đông Xuân. **(0.5 điểm)**

----- **Hết** -----



----- **Hết** -----

ĐỀ 5: THỐNG KÊ NHIỆT ĐỘ

Lĩnh vực: Môi trường – Khí tượng

Hãy thiết kế giao diện như hình dưới đây và thực hiện các yêu cầu sau (10 điểm):

Thống kê nhiệt độ

Trạm quan trắc: Hà Nội (Láng)

Nhiệt độ: 36.5

☒ Độ C (°C) ☐ Độ F (°F)

Nhiệt độ các ngày

Ngày 1: 34.2
Ngày 2: 35.8
Ngày 3: 36.5
Ngày 4: 33.1
Ngày 5: 37.4
Ngày 6: 38.2
Ngày 7: 35.0

Thống kê

Nhiệt độ trung bình: 35.74 °C

Cao nhất: 38.2 °C (ngày 6)

Thấp nhất: 33.1 °C (ngày 4)

Có 5 ngày nắng nóng, trong đó 2 ngày nắng nóng gay gắt

Yêu cầu:

- Khi Form xuất hiện: ComboBox “Trạm quan trắc” chứa Hà Nội (Láng), TP. Hồ Chí Minh (Tân Sơn Hòa), Đà Nẵng, Cần Thơ, Sa Pa; RadioButton “Độ C” được chọn sẵn; các nút thống kê và nút “Xóa” ở trạng thái không hoạt động; các Label kết quả không hiển thị. **(1 điểm)**
- Khi chọn nút “Thoát” (hoặc tổ hợp phím Alt+H) thì đưa ra thông báo “Bạn có muốn thoát không?” với hai nút lệnh Yes/No. Nếu người dùng chọn Yes thì thoát, chọn No thì không thoát. **(0.5 điểm)**
- Khi chọn nút “Thêm” (Alt+T): kiểm tra ô nhập không rỗng, là số thực và nằm trong khoảng -10 đến 50 (theo °C); nếu hợp lệ thì thêm vào ListBox dạng “Ngày k: t” (k tự tăng, tối đa 31 ngày, đủ 31 ngày thì thông báo), xóa ô nhập, đặt con trỏ vào ô nhập và cho các nút thống kê, “Xóa” hoạt động. **(2 điểm)**
- Khi chọn nút “Xóa” (Alt+X): kiểm tra đã chọn phần tử chưa; nếu rồi thì xóa và đánh lại số ngày của các phần tử còn lại. Nếu danh sách rỗng thì các nút thống kê và “Xóa” không hoạt động. **(1.5 điểm)**

- Khi chuyển giữa “Độ C” và “Độ F” thì toàn bộ giá trị trong ListBox và các kết quả đang hiển thị được đổi đơn vị theo công thức $F = C \times 9/5 + 32$ (làm tròn 1 chữ số); giá trị nhập mới được hiểu theo đơn vị đang chọn. **(1.5 điểm)**
- Nút “Trung bình” (Alt+B) hiển thị nhiệt độ trung bình (2 chữ số thập phân); nút “Cao nhất” (Alt+C) và “Thấp nhất” (Alt+N) hiển thị giá trị kèm ngày xảy ra. **(1.5 điểm)**
- Nút “Ngày nắng nóng” (Alt+G): đếm số ngày có nhiệt độ từ 35°C trở lên (nắng nóng) và từ 37°C trở lên (nắng nóng gay gắt), hiển thị “Có x ngày nắng nóng, trong đó y ngày nắng nóng gay gắt” (luôn so sánh theo °C dù đang hiển thị °F). **(1 điểm)**
- Khi chọn nút “Làm lại” (Alt+L) thì Form trở về trạng thái như khi mới xuất hiện. **(1 điểm)**

----- Hết -----

ĐỀ 6: QUẢN LÝ MƯỢN – TRẢ SÁCH THƯ VIỆN

Lĩnh vực: Thư viện – Giáo dục

Hãy thiết kế giao diện như hình dưới đây và thực hiện các yêu cầu sau (10 điểm):

Yêu cầu:

- Khi Form xuất hiện: ComboBox “Sách” chứa các đầu sách ở bảng dưới; DateTimePicker “Ngày mượn”, “Ngày trả” mặc định là ngày hiện tại; “Hạn trả”, “Số ngày trễ”, “Tiền phạt” chỉ đọc; RadioButton “Sinh viên” và “Bình thường” được chọn sẵn. **(1 điểm)**

Mã	Tên sách	Giá bìa (đồng)
S01	Lập trình C# căn bản	120.000
S02	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	95.000
S03	Cơ sở dữ liệu	85.000
S04	Mạng máy tính	110.000
S05	Kỹ thuật phần mềm	130.000

- Khi chọn nút “Thoát” (hoặc tổ hợp phím Alt+H) thì đưa ra thông báo “Bạn có muốn thoát không?” với hai nút lệnh Yes/No. Nếu người dùng chọn Yes thì thoát, chọn No thì không thoát. **(0.5 điểm)**

- Khi thay đổi “Ngày mượn” hoặc đối tượng thì “Hạn trả” được tính tự động: Sinh viên được mượn 14 ngày, Giảng viên được mượn 30 ngày. **(1 điểm)**
- TextBox “Mã độc giả” chỉ cho phép nhập chữ số; mã của sinh viên gồm 9 chữ số, mã của giảng viên gồm 6 chữ số. **(1 điểm)**
- Khi chọn nút “Tính phạt” (Alt+P) thì:
 - + Kiểm tra: Mã độc giả đúng độ dài theo đối tượng; Họ tên không rỗng; đã chọn sách; Ngày trả không nhỏ hơn Ngày mượn. **(1 điểm)**
 - + Số ngày trễ = $\max(0, \text{Ngày trả} - \text{Hạn trả})$. Tiền phạt = Số ngày trễ $\times$ 2.000 đ; nếu sách “Hư hỏng” cộng thêm 30% giá bìa; nếu “Mất” thì bồi thường 150% giá bìa (không tính tiền trễ hạn). Ví dụ: sinh viên mượn 01/09, trả 22/09 $\rightarrow$ trễ 7 ngày, phạt 14.000 đ. **(2.5 điểm)**
- Khi chọn nút “Ghi nhận” (Alt+G): nếu chưa tính phạt thì thông báo; ngược lại thêm vào “Lịch sử trả sách” theo dạng Mã độc giả | Họ tên | Sách | Tình trạng/Trễ hạn | Tiền phạt. **(1 điểm)**
- Khi chọn nút “Tìm kiếm” (Alt+K): hiện InputBox nhập mã độc giả; nếu có thì thông báo số lần trả sách và tổng tiền phạt của độc giả đó; nếu không có thì thông báo “Độc giả có mã ... chưa có lịch sử trả sách”. **(1 điểm)**
- Khi chọn nút “Làm mới” (Alt+M) thì Form trở về trạng thái như khi mới xuất hiện. **(1 điểm)**

----- Hết -----